

Analise do Projeto LibrasVoxPro

Identificacao de Erros nos Sinais com as Maos

Projeto	LibrasVoxPro (LVP)
Site	https://librasvoxpro.com.br
Tecnologia	React + Vite (SPA), Firebase, Gemini AI, Readdy.ai
Total de Sinais	210 sinais em 24 categorias + 26 letras (datilologia)
Problema Principal	Sinais com as maos equivocados
Data da Analise	7 de junho de 2026

1. Visao Geral do Projeto

O LibrasVoxPro (LVP) e uma plataforma educacional online dedicada ao ensino da Lingua Brasileira de Sinais (Libras) com o apoio de inteligencia artificial. Construido como uma Single Page Application (SPA) com React e Vite, o projeto oferece um dicionario de 210 sinais organizados em 24 categorias, uma visualizacao 3D interativa do alfabeto manual (datilologia) com 26 letras, um assistente virtual com Gemini AI, flashcards com repeticao espacada (SRS), e uma demonstracao de reconhecimento visual de sinais por camera. O site esta hospedado em <https://librasvoxpro.com.br> e utiliza o Firebase como backend, com imagens geradas por IA atraves da API do Readdy.ai.

A plataforma se propoe a ser uma ferramenta completa e gratuita para o aprendizado de Libras, incluindo funcionalidades como: dicionario de sinais com descricao passo a passo, visualizacao 3D do alfabeto manual renderizada em Canvas, exercicios e quizzes academicos sobre gramatica e cultura surda, frases por contexto, um assistente IA com 4 modos especializados (Tutor, Tradutor, Pratica e Cultura Surda), e um sistema de progresso que rastreia os sinais aprendidos pelo usuario. O design e responsivo e inclui o plugin VLibras do governo federal para acessibilidade.

1.1 Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologia	Uso
Frontend	React + Vite	SPA com rotas no cliente
Estilizacao	Tailwind CSS	Design responsivo e utilidades
Backend	Firebase	Hospedagem e dados
IA Assistente	Gemini AI (Google)	Chat com 4 modos especializados
Imagens	Readdy.ai API	Geracao de imagens de maos por IA
Renderizacao 3D	Canvas HTML5	Visualizacao do alfabeto manual
Acessibilidade	VLibras	Tradutor de portugues para Libras
Voz	VAPI	Widget de assistente por voz

Tabela 1: Stack tecnologico do LibrasVoxPro

1.2 Categorias de Sinais

O dicionário do LVP contém 210 sinais distribuídos em 24 categorias temáticas. As categorias abrangem desde vocabulário básico (Saudações, Família, Números, Cores) até termos mais específicos (Disciplinas escolares, Profissões educacionais, Lugares de instituição). A lista completa de categorias e respectiva quantidade de sinais é apresentada na tabela abaixo. Esta organização permite ao usuário navegar por tópicos de interesse e construir seu vocabulário de forma estruturada, partindo dos sinais mais cotidianos até os mais especializados.

Categoria	Qtd.	Categoria	Qtd.
Saudações	3	Família	18
Números	13	Cores	8
Pronomes	6	Alimentos	10
Emoções	7	Verbos	8
Adjetivos	10	Perguntas	4
Lugares	14	Animais	8
Natureza	8	Transporte	6
Profissões	11	Corpo	8
Tempo	9	Roupas	6
Objetos	8	Materiais	7
Disciplinas	11	Meses	12
Semana	7	Vários	8

Tabela 2: Distribuição dos 210 sinais por categoria

2. Erros Identificados - Visao Geral

A analise detalhada do codigo-fonte do LibrasVoxPro revelou problemas significativos nos sinais com as maos, divididos em tres categorias principais: (1) inconsistencias entre a homepage e o dicionario, onde o mesmo sinal e descrito de formas diferentes em paginas distintas; (2) erros nos valores de handConfig do alfabeto 3D, que controlam a renderizacao da mao no Canvas e resultam em posicoes incorretas dos dedos; e (3) descricoes equivocadas de configuracoes de mao nos passos dos sinais do dicionario, que podem ensinar o usuario de forma incorreta. Alem disso, todas as imagens dos sinais sao geradas por IA (Readdy.ai), o que introduz um risco sistematico de representacao visual imprecisa, ja que modelos de geracao de imagem frequentemente nao reproduzem fielmente as configuracoes de mao especificas da Libras.

Tipo de Erro	Severidade	Quantidade	Impacto
Inconsistencia Homepage vs Dicionario	Alto	3+ sinais	Ensino incorreto ao usuario
handConfig incorreto (alfabeto 3D)	Alto	4 letras	Visualizacao 3D errada
Configuracao de mao errada (dicionario)	Alto	6 sinais	Ensino incorreto ao usuario
Imagens geradas por IA imprecisas	Medio	Todos os sinais	Referencia visual duvidosa
Ausencia de videos reais para alguns sinais	Medio	Muitos sinais	Falta de modelo visual confiavel

Tabela 3: Resumo dos erros identificados

3. Inconsistencias entre Homepage e Dicionario

A homepage do LibrasVoxPro exibe 8 sinais em destaque num carrossel, cada um com uma breve descricao e dica de configuracao de mao. No entanto, ao navegar para o dicionario completo, varios desses sinais apresentam descricoes diferentes e por vezes contraditorias. Esta inconsistencia e particularmente problematica porque o usuario que consulta a homepage recebe uma informacao e, ao aprofundar o estudo no dicionario, encontra outra diferente. Em se tratando de lingua de sinais, onde a configuracao exata da mao e essencial para a comunicacao, essas divergencias podem

causar confusao significativa e ensino incorreto.

3.1 Sinal "Oi" - Configuracao B vs Configuracao 5

Na homepage, o sinal "Oi" e descrito como: "Mao aberta (configuracao B) levantada ao lado da cabeca, levemente inclinada para frente - saudacao padrao em Libras." Porem, no dicionario, o mesmo sinal e descrito com configuracao 5: "Abra a mao com todos os cinco dedos estendidos e afastados (configuracao 5), Palma voltada para a pessoa com quem voce fala, na altura do rosto, Balance a mao suavemente para a direita e para a esquerda duas vezes." A diferenca entre configuracao B (dedos juntos) e configuracao 5 (dedos afastados) e fundamental na Libras. O sinal correto de "Oi" em Libras utiliza a configuracao 5, com os dedos afastados. A homepage esta ensinando erroneamente a configuracao B.

Homepage (INCORRETO):

Configuracao B - Mao aberta com dedos juntos, ao lado da cabeca

Dicionario (CORRETO):

Configuracao 5 - Mao aberta com dedos afastados, na altura do rosto, balanco lateral

3.2 Sinal "Obrigado" - Testa vs Queixo

Na homepage, o sinal "Obrigado" e descrito como: "Mao aberta plana (B) toca o queixo com os dedos e move-se para frente." No dicionario, a descricao diz: "Toque levemente as pontas dos dedos na testa (ou queixo, conforme variante regional)." Embora existam variacoes regionais na Libras, o sinal padrao e mais reconhecido de "Obrigado" e aquele em que a mao toca o queixo e se move para frente. A mencao da testa como primeira opcao no dicionario pode confundir o aprendiz, que pode interpretar a testa como a localizacao principal. O ideal seria apresentar o queixo como localizacao primaria e a testa como variante regional secundaria, claramente diferenciada.

3.3 Sinal "Eu te amo" vs "Amor" - Descricoes Divergentes

Na homepage, o sinal aparece como "Eu te amo" com configuracao ILY (polegar, indicador e minimo estendidos), braco erguido. No dicionario, o sinal "Amor" (categoria Emocoes) e descrito como: "Ambas as maos fechadas em punho (configuracao S), Cruze os bracos no peito formando um X, com cada mao sobre o ombro oposto, Aperte levemente o peito uma vez, como se abracasse a si mesmo." Estes sao sinais completamente diferentes na Libras: "Eu te amo" (ILY) e um gesto emprestado da ASL, enquanto "Amor" em Libras brasileira e o sinal de bracos

cruzados no peito. A homepage apresenta apenas a versao ILY, que nao e o sinalnativo de Libras para "Amor", criando confusao conceitual sobre qual sinalutilizar em contexto brasileiro.

3.4 Sinal "Aprender" - Descricao Incompleta na Homepage

A homepage descreve "Aprender" como: "Mao em O toca a testa e abre-se em B." Embora esta seja uma descricao simplificada, ela omite elementos importantes presentes no dicionario, como o uso da mao de apoio aberta (configuracao 5) e o movimento de fechar os dedos puxando para cima ate a testa. A descricao simplificada da homepage pode levar o usuario a fazer o sinal de forma incorreta, omitindo o ponto de partida (mao de apoio) e a trajetoria completa do movimento.

4. Erros no handConfig do Alfabeto 3D (Datilologia)

A datilologia do LibrasVoxPro utiliza um sistema de renderizacao 3D baseado em Canvas HTML5 para exibir a posicao correta da mao para cada letra do alfabeto manual. Cada letra possui um objeto handConfig que define a posicao de cada dedo (polegar/thumb, indicador/index, medio/middle, anelar/ring, minimo/pinky), alem de um valor de abertura (spread) e direcao do polegar (thumbSide). Os valores variam de 0 (dedo completamente fechado) a 1 (dedo completamente estendido). Quando esses valores estao incorretos, a renderizacao 3D mostra uma posicao de mao que nao corresponde a letra real da Libras, ensinando o usuario de forma equivocada. A analise identificou 4 letras com valores handConfig que produzem representacoes imprecisas.

4.1 Letra A - Polegar Muito Aberto

O handConfig atual da letra A define thumb=0.65, o que posiciona o polegar parcialmente levantado, distante da posicao correta. Na Libras, a letra A e formada com o punho fechado e o polegar repousando ao lado do indicador (nao sobre ele). O valor de 0.65 faz o polegar parecer quase estendido, o que se assemelha mais a configuracao da letra L ou a posicao do numero 10. O valor correto deveria estar entre 0.25 e 0.40, representando o polegar levemente afastado do punho, mas claramente nao estendido. Esta e uma diferenca visual significativa que pode confundir o aprendiz, fazendo-o acreditar que o A em Libras tem o polegar levantado.

Parametro	Valor Atual	Valor Correto	Observacao
thumb	0.65	0.25-0.40	Polegar deve repousar ao lado, nao levantado
index	0	0	Correto - punho fechado
spread	0	0	Correto

Tabela 4: Correcao do handConfig da letra A

4.2 Letra G - Indicador Parcialmente Estendido

A letra G em Libras e formada com o indicador e o polegar estendidos e apontando para o lado (orientacao lateral), enquanto os demais dedos estao fechados. O

handConfig atual define index=0.7, o que representa o indicador parcialmente dobrado. O valor correto deveria ser próximo de 1.0 (indicador totalmente estendido), para que a ponta do dedo aponte claramente para a lateral. Com o valor atual de 0.7, a mão renderizada parece uma configuração intermediária entre G e algo indefinido, não representando claramente a letra G da Libras. O polegar (thumb=1.0) está correto, totalmente estendido na mesma direção do indicador.

Parametro	Valor Atual	Valor Correto	Observacao
index	0.7	0.9-1.0	Indicador deve estar totalmente estendido
thumb	1.0	1.0	Correto
thumbSide	true	true	Correto - orientação lateral

Tabela 5: Correção do handConfig da letra G

4.3 Letra H - Indicador e Médio Parcialmente Estendidos

A letra H em Libras é semelhante ao G, mas com dois dedos (indicador e médio) estendidos juntos e apontando para o lado. O handConfig atual define index=0.8 e middle=0.8, representando ambos os dedos parcialmente dobrados. Os valores corretos deveriam ser próximos de 1.0 (ambos totalmente estendidos), para que os dois dedos apontem claramente para a lateral. Com os valores atuais, a mão parece ter os dedos curvados, o que não corresponde a nenhuma configuração válida da Libras. Esta é uma correção simples porém essencial, pois a distinção entre G (um dedo) e H (dois dedos) depende de os dedos estarem claramente estendidos.

Parametro	Valor Atual	Valor Correto	Observacao
index	0.8	0.9-1.0	Indicador totalmente estendido
middle	0.8	0.9-1.0	Médio totalmente estendido
thumb	0.15	0.15	Correto - polegar dobrado

Tabela 6: Correção do handConfig da letra H

4.4 Letra S - Diferença Sutil Demais em Relação à Letra A

As letras A e S em Libras são visualmente semelhantes – ambas são punhos fechados – mas diferem na posição do polegar: na letra A, o polegar repousa ao lado do indicador; na letra S, o polegar fica sobre os dedos fechados. No handConfig atual, A tem thumb=0.65 e S tem thumb=0.45. Esta diferença de apenas 0.20 é insuficiente para distinguir claramente as duas letras na renderização 3D. O valor de S deveria ser ajustado para 0.55-0.65 (polegar claramente sobre os dedos), enquanto A deveria ser reduzido para 0.25-0.40 (conforme discutido na seção 4.1). Com ambas as correções, a diferença visual entre A e S ficaria muito mais clara e didática.

Letra	Parametro	Valor Atual	Valor Correto
A	thumb	0.65	0.25-0.40
S	thumb	0.45	0.55-0.65

Tabela 7: Comparação dos valores thumb entre A e S

5. Erros nas Descrições dos Sinais do Dicionário

Além das inconsistências entre homepage e dicionário, a análise identificou erros nas próprias descrições passo a passo dos sinais no dicionário. Esses erros envolvem a atribuição incorreta de configurações de mão a determinados sinais, o que pode levar o usuário a reproduzir o sinal de forma errada. Em Libras, a configuração de mão é um parâmetro fonológico essencial: uma mudança na configuração pode alterar completamente o significado do sinal. Por isso, é fundamental que as descrições sejam precisas e correspondam à forma padrão utilizada pela comunidade surda brasileira.

5.1 Sinal "Vermelho" – Configuração X Incorreta

O dicionário descreve o sinal "Vermelho" com: "Indicador estendido e levemente curvado (configuração X relaxada), Posicione a ponta do indicador sobre o lábio inferior, Passe o dedo pelo lábio inferior da esquerda para a direita." A denominação "configuração X relaxada" está incorreta. Na Libras, a configuração X corresponde ao indicador curvado em gancho (como na letra X do alfabeto manual), que não é a configuração usada no sinal de Vermelho. O correto seria indicar a configuração D (indicador estendido, demais dedos fechados com polegar tocando os dedos médios), que é a configuração real utilizada neste sinal. A confusão entre X e D pode levar o aprendiz a curvar o indicador em gancho ao invés de mantê-lo estendido.

5.2 Número 9 – Configuração F/9 Confusa

O dicionário descreve o número 9 como: "Curve o indicador em gancho e toque sua ponta com a ponta do polegar (configuração F/9)." A notação "F/9" é ambígua e tecnicamente incorreta. Na Libras, a configuração F é formada pelo polegar e indicador fazendo um círculo (como a letra F), enquanto o número 9 tem o polegar tocando a ponta do indicador curvado em gancho – uma configuração diferente. Embora ambas envolvam o contato entre polegar e indicador, a forma do contato é distinta: no F, as pontas se tocam formando um círculo; no 9, o polegar envolve a ponta do indicador curvado. A notação "F/9" sugere que são a mesma configuração, o que não é verdade. O correto seria descrever a configuração específica do 9 sem referência a F.

5.3 Número 10 – Configuração L/10 Incorreta

O dicionário descreve o número 10 como: "Mão em A (punho fechado) com polegar estendido para o lado (configuração L/10), Sacuda o pulso de um lado para o outro

duas vezes." A notacao "L/10" esta incorreta. A configuracao L em Libras tem o indicador e o polegar estendidos formando um angulo de 90 graus. O numero 10, por sua vez, tem apenas o polegar estendido para cima (com o punho fechado), enquanto o indicador permanece fechado. Sao configuracoes visualmente distintas: o L tem dois dedos visiveis (polegar e indicador), o 10 tem apenas um (polegar). Associar as duas configuracoes pode levar o aprendiz a fazer o sinal de 10 com o indicador tambem estendido, o que seria incorreto.

5.4 Sinal "Sim" – Configuracao A vs S

O dicionario descreve o sinal "Sim" com: "Mao fechada (A ou S) com movimento de cima para baixo imitando um aceno de cabeca afirmativo." Embora a descricao mencione ambas as configuracoes, a ambiguidade e problematica. Na Libras, o sinal "Sim" e tipicamente produzido com a configuracao S (punho fechado com polegar sobre os dedos), e a referencia a configuracao A (polegar ao lado) pode confundir. A distincao entre A e S, embora sutil, e fonologicamente relevante na Libras. O ideal seria indicar claramente a configuracao S como a padrao para este sinal, sem apresentar A como alternativa equivalente.

5.5 Sinal "Ingles" – Localizacao Testa vs Queixo

O dicionario descreve o sinal "Ingles" como: "Mao em I (apenas o dedo minimo estendido, demais fechados), Toque levemente a testa com o minimo estendido e mova a mao para o lado em arco." A localizacao na testa pode estar incorreta. Em muitas variantes da Libras, o sinal de "Ingles" e produzido com o minimo tocando o queixo (ou a regio proxima a ele), e nao a testa. A testa como ponto de articulacao e mais associada a sinais de genero masculino (como Pai) e a sinais cognitivos (como Pensar/Aprender). A regio do queixo e mais associada a sinais de linguagem e comunicacao. E necessario verificar com falantes nativos de Libras qual a localizacao padrao para este sinal.

5.6 Resumo das Correcoes Necessarias nas Descricoes

Sinal	Erro	Correcao
Vermelho	Config. X relaxada	Config. D (indicador estendido)
Numero 9	Config. F/9 ambigua	Descrever config. especifica do 9 sem ref. a F
Numero 10	Config. L/10 incorreta	Config. com apenas polegar estendido (nao L)

Sim	Config. A ou S ambigua	Config. S como padrao (polegar sobre dedos)
Ingles	Localizacao: testa	Verificar: possivel localizacao no queixo
Oi (homepage)	Config. B na homepage	Corrigir para Config. 5 (dedos afastados)
Obrigado (dic.)	Testa como primeira opcao	Queixo como padrao, testa como variante

Tabela 8: Resumo das correcoes necessarias nas descricoes dos sinais

6. Problema das Imagens Geradas por IA

Todas as imagens dos sinais no LibrasVoxPro são geradas pela API do Readdy.ai, um serviço de geração de imagens por inteligência artificial. A análise do código-fonte revelou que as URLs das imagens seguem o padrão: "<https://readdy.ai/api/search-image?query=Close up photograph of a real human hand performing the Brazilian sign language Libras gesture...>" com parâmetros de busca descritivos em inglês. Embora esta abordagem permita gerar imagens rapidamente sem necessidade de fotografias reais, ela apresenta um problema fundamental: modelos de geração de imagem por IA frequentemente não conseguem reproduzir com precisão as configurações específicas de mão da Libras. Configurações como ILY (polegar, indicador e mínimo estendidos), a diferença entre B (dedos juntos) e 5 (dedos afastados), ou a posição exata dos dedos em configurações como F, G, H, R, X e outras são extremamente difíceis para IA gerar corretamente.

O resultado prático é que muitas das imagens exibidas no dicionário podem mostrar mãos em posições que não correspondem exatamente ao sinal de Libras. Para um aprendiz que está usando a imagem como referência visual primária, isso pode levar a reprodução incorreta do sinal. O ideal para um projeto educacional de Libras seria utilizar fotografias reais de mãos de pessoas fluentes em Libras, ou pelo menos validar cada imagem gerada por IA com um consultor surdo ou intérprete de Libras antes de publicá-la. Uma alternativa intermediária seria usar o renderizador 3D do Canvas (que já existe para a datilologia) para gerar ilustrações técnicas precisas dos sinais, complementando ou substituindo as fotografias geradas por IA.

6.1 Análise das URLs de Imagem

As URLs de imagem contêm prompts detalhados em inglês, como: "Close up photograph of a real human hand performing the Brazilian sign language Libras greeting gesture for hello with an open flat palm facing forward positioned near the head on a clean neutral light gray background with soft professional studio lighting creating realistic skin texture and natural shadows." Estes prompts são bem construídos e específicos, mas a precisão da geração depende inteiramente da capacidade do modelo de IA subjacente. A análise das imagens efetivamente carregadas no site mostrou que, em vários casos, a posição dos dedos na imagem gerada não corresponde exatamente à descrição no prompt ou à configuração descrita no dicionário. Este é um limite inerente da geração de imagens por IA que não pode ser resolvida apenas com prompts melhores – é necessário um processo de curadoria humana.

7. Recomendacoes para Correcao

7.1 Correcoes Prioritarias (Severidade Alta)

As correcoes de alta prioridade devem ser implementadas imediatamente, pois afetam diretamente o ensino correto da Libras. A primeira acao recomendada e unificar as descricoes dos sinais entre a homepage e o dicionario, garantindo que ambas as paginas apresentem a mesma configuracao de mao. A homepage deve ser atualizada para refletir as descricoes completas e corretas do dicionario. Em segundo lugar, os valores de handConfig das letras A, G, H e S devem ser corrigidos conforme detalhado na secao 4 deste relatorio. Por fim, as descricoes dos sinais Vermelho, Numero 9, Numero 10 e Sim devem ter suas configuracoes de mao corrigidas, removendo ambiguidades e referencias a configuracoes incorretas.

Acao	Detalhe	Arquivo/Local
Corrigir homepage "Oi"	Alterar config B para config 5	Componente da homepage (JS bundle)
Corrigir handConfig A	thumb: 0.65 para 0.30	Array de letras (datilologia)
Corrigir handConfig G	index: 0.7 para 1.0	Array de letras (datilologia)
Corrigir handConfig H	index/middle: 0.8 para 1.0	Array de letras (datilologia)
Corrigir handConfig S	thumb: 0.45 para 0.60	Array de letras (datilologia)
Corrigir descricao "Vermelho"	Remover "config X", usar "config D"	Array de sinais (dicionario)
Corrigir descricao "9"	Remover "F/9", descrever config propria	Array de sinais (dicionario)
Corrigir descricao "10"	Remover "L/10", descrever config propria	Array de sinais (dicionario)

Tabela 9: Plano de correcoes prioritarias

7.2 Correcoes Secundarias (Severidade Media)

As correcoes secundarias envolvem melhorias que aumentam a qualidade e confiabilidade do conteudo, mas que nao causam erros criticos de ensino. A

primeira recomendacao e revisar a descricao de "Obrigado" para apresentar o queixo como localizacao primaria e a testa como variante regional, claramente diferenciada. A segunda e verificar com falantes nativos de Libras a localizacao correta do sinal "Ingles" (testa vs queixo). A terceira e esclarecer a distincao entre os sinais "Eu te amo" (ILY) e "Amor" (bracos cruzados) na homepage, para evitar que o usuario confunda um gesto emprestado da ASL com o sinal nativo de Libras. Adicionalmente, recomenda-se uma revisao completa de todos os 210 sinais por um consultor surdo ou interprete certificado de Libras, para garantir que nao existam outros erros que nao foram identificados nesta analise automatizada.

7.3 Melhoria Estrutural (Longo Prazo)

Para garantir a qualidade a longo prazo, recomenda-se substituir progressivamente as imagens geradas por IA por fotografias reais de maos de pessoas fluentes em Libras, ou pelo menos validar cada imagem gerada por IA com um consultor surdo. Outra melhoria estrutural seria expandir o renderizador 3D do Canvas (atualmente usado apenas para a datilologia) para tambem ilustrar os sinais do dicionario, criando representacoes tecnicas e precisas das configuracoes de mao. Finalmente, recomenda-se adicionar videos reais de demonstracao para todos os sinais (atualmente, muitos sinais nao possuem `videoUrl` preenchido), ja que a lingua de sinais e essencialmente tridimensional e dinamica, e nao pode ser totalmente capturada por imagens estaticas ou descricoes textuais.